



南開大學
Nankai University

软件工程团队报告

项目过程管理文档

团队组号： 15
团队成员： 杨雨杭、刘轩麟、尹浩燃、张启鑫、王增哲
学号： 2310700、2312289、2313547、2313411、2310708
指导教师： 徐思涵

2026 年 7 月 8 日

目录

1	团队分工	2
1.1	项目与团队概况	2
1.2	成员角色与分工说明	2
1.3	协作模式	3
2	项目开发计划	3
2.1	项目背景与目标	3
2.2	开发过程	3
2.3	项目甘特图	4
3	版本管理与协同开发	5
3.1	版本控制方案	5
3.2	协同开发流程	6
3.3	Git 提交统计与分析	6
4	需求变更管理	7
4.1	黑金主题统一适配（6 月 8 日—7 月 4 日）	8
4.2	委托积分冻结机制（6 月 9 日）	8
4.3	活动重复报名限制（6 月 8 日）	8
4.4	好友目标用户解析优化（7 月 4 日）	8
4.5	变更管理方式	8
5	附加材料	9
5.1	项目甘特图	9
5.2	Git 提交记录截图	9
5.3	会议记录	9
5.4	开发日志	12
6	项目总结	14
6.1	项目成果	14
6.2	经验与反思	14

1 团队分工

1.1 项目与团队概况

本项目是软件工程课程的微信小程序开发项目，开发周期为 2026 年 5 月至 7 月，团队共 5 人。项目采用微信原生框架 + 微信云开发（CloudBase）技术栈，实现了涵盖首页、排行榜、活动报名、借阅管理、积分兑换、委托任务、谜题库、好友系统、消息通知和后台管理等模块的完整小程序。

1.2 成员角色与分工说明

团队设项目负责人一名，其余成员按模块分工协作。以下基于 Git 提交记录梳理各成员的实际贡献领域。

杨雨杭（zhuguang-YYH，项目负责人，约 11 次提交）负责项目初始框架搭建、云函数开发与配置、各阶段计划推进以及软件设计报告撰写。在开发过程中承担代码审查与分支合并工作。主要贡献包括：项目初始化（main 分支首次上传）、UI 界面逐步完善、文字乱码修复、系统设置与头像 UI 优化、谜题库与好友系统初步开发、云函数配置完善，以及最终阶段的 Bug 修复与分支合并。

尹浩燃（Linganshikake，核心开发者，约 10 次提交）全程深度参与项目，贡献覆盖项目启动至最终交付。主要贡献包括：创建并维护 wechat-miniapp-current 开发分支、完善 README 文档、后台表单与美术素材整理、委托积分冻结修复与主包资源优化、谜题库及订阅通知与好友系统的稳定性增强、黑金主题与好友请求处理优化、添加好友目标用户解析完善，以及多轮调试反馈中的 UI 与同步问题修复。在项目收尾阶段，集中完成了黑金主题 UI 与排行榜显示的最终优化，是保证项目质量的关键成员。

刘轩麟（30SC35KD，前端与 UI 开发，约 8 次提交）主要负责前端界面的视觉呈现和多个核心功能模块的交互开发。分三次集中推送：第一次完成了第一轮检测 Bug 修复与图标资源引入；第二次完成了兑换模块、连续打卡激励与订阅消息补全；第三次完成了黑金风格主题完善、排行榜修复与委托功能开发。其工作集中在 6 月上旬至中旬的功能密集期，是核心功能闭环的主要推动者。

王增哲（moyang5，后台开发，1 次提交）负责积分功能补全和后台数据导出模块的开发，为系统的数据管理与统计能力提供了支撑。

张启鑫（jiushan1，Bug 修复，1 次提交）通过 Fork + Pull Request 的方式参与协作，修复了活动报名模块中同一用户对同一活动可无限次报名的逻辑漏洞。

1.3 协作模式

团队采用 GitHub 远程仓库作为代码托管与协作平台。日常工作以 `wechat-miniapp-current` 分支作为开发主线，核心成员直接在该分支上协作提交，外部贡献者通过 Fork 仓库后提交 Pull Request 的方式参与，由项目负责人统一审查合并。

团队沟通主要通过微信工作群进行，日常问题即时交流，阶段性节点召开线上或线下短会同步进度。任务分配方面，前期由项目负责人根据需求文档划分功能模块并指定负责人，后期则根据调试反馈以“发现问题 → 就近认领 → Push 修复 → 负责人合并”的轻量流程灵活推进，避免了繁琐的任务流转环节。

2 项目开发计划

2.1 项目背景与目标

项目目标是开发一个功能完整、交互流畅的微信小程序，面向校园/社区场景，提供积分体系驱动的多功能服务平台。用户可通过签到打卡、参与活动、完成委托等方式获取积分，在兑换商城中使用积分，并参与排行榜竞争。项目采用微信云开发架构——云函数承载后端业务逻辑，小程序端负责界面呈现与用户交互，数据存储于云数据库。

2.2 开发过程

整个开发过程历时约两个月，根据 Git 提交记录可划分为四个阶段。

第一阶段（5 月上旬—5 月下旬）：项目启动与基础搭建。团队首先完成了技术选型和开发环境配置，确定采用微信原生框架配合云开发后端。5 月 11 日 zhuguang-YYH 在 main 分支完成项目初始化并上传初始代码结构，同期编写了软件需求文档。5 月 22 日 Linganshikake 创建了 `wechat-miniapp-current` 开发分支并完善了项目 README 文档，建立了项目的基础骨架。

第二阶段（6 月上旬—6 月中旬）：核心功能集中开发。这是开发强度最高的阶段。6 月 1 日 zhuguang-YYH 开始完善 UI 界面；6 月 6—7 日 30SC35KD 完成第一轮 Bug 修复并引入借阅与排行榜图标资源，同期 zhuguang-YYH 修复了文字乱码问题；6 月 8 日 Linganshikake 完成了软件设计报告，同时合并了 jiushan1 提交的活动报名去重修复，并进行了黑金主题的初步适配；6 月 9—12 日，Linganshikake 整理了后台表单与美术素材、修复了委托积分冻结问题；30SC35KD 在 6 月 10—12 日密集完成了兑换模块、连

续打卡激励、订阅消息补全、黑金风格完善、排行榜与委托功能修复；zhuguang-YYH 在此期间优化了系统设置与头像 UI。到 6 月 12 日，小程序核心功能闭环基本打通。

第三阶段（6 月中旬—6 月下旬）：功能扩展与深化。在核心功能稳定的基础上，moyang5 于 6 月 11 日提交了积分功能补全与后台数据导出模块。6 月 23 日 zhuguang-YYH 初步完成了谜题库和好友系统的开发。

第四阶段（6 月下旬—7 月上旬）：测试修复与最终交付。7 月初 zhuguang-YYH 按照开发计划（plan.md）系统推进剩余工作并完善云函数配置。7 月 4—5 日 Linganshikake 集中进行了 5 次 Push：先完善谜题库、订阅通知与好友系统的稳定性，再优化黑金主题与好友请求处理，接着完善添加好友的目标用户解析，随后修复多轮调试反馈中的 UI 与同步问题，最终完成黑金主题 UI 与排行榜显示的优化。7 月 7 日 zhuguang-YYH 进行最终 Bug 修复并将所有工作合并入主分支，项目达到可交付状态。

2.3 项目甘特图

项目自 2026 年 5 月上旬启动至 7 月上旬交付，横跨 10 个自然周。以下甘特图基于 Git 提交记录还原了各任务的实际起止时间，按四个开发阶段分组。

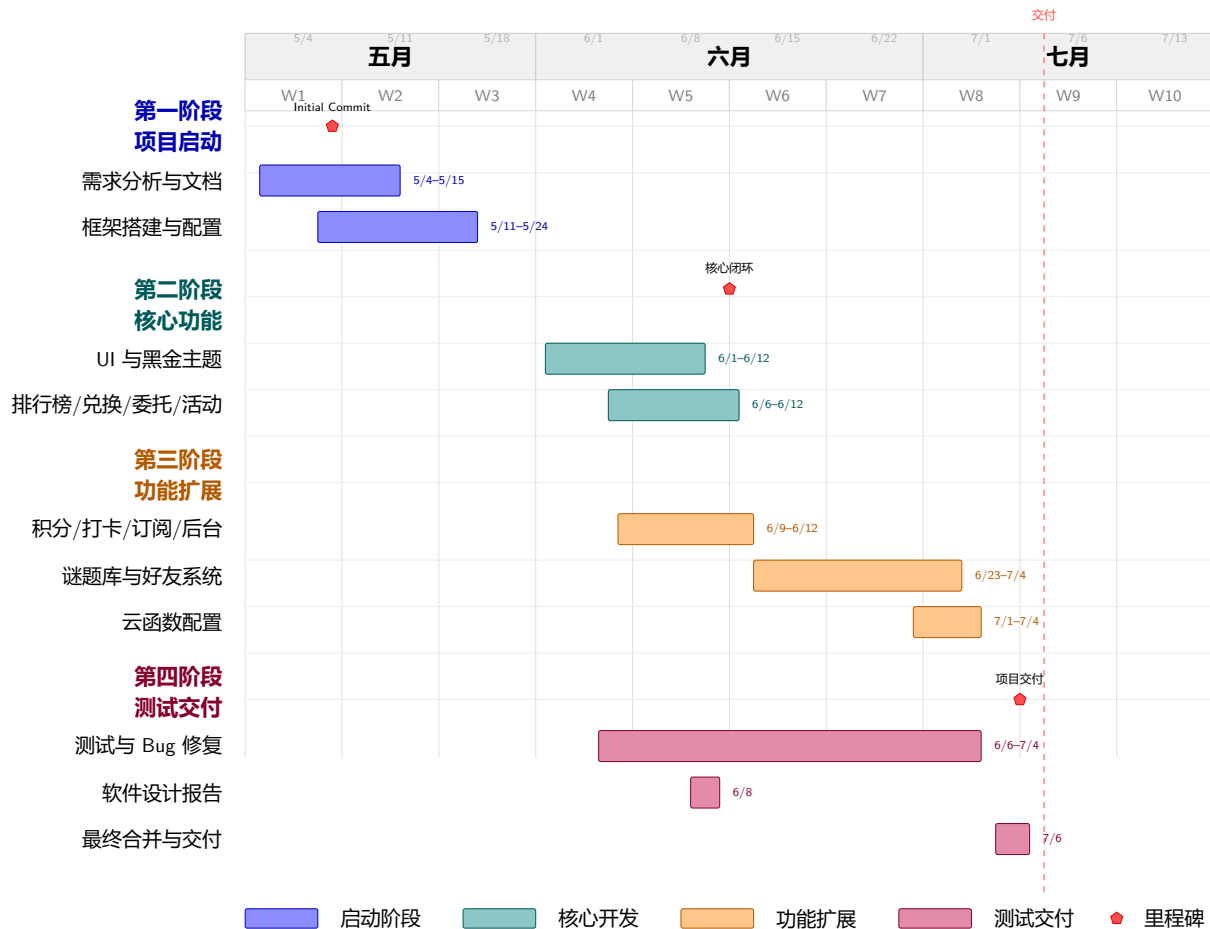


图 1: 项目开发甘特图（基于 Git 提交记录还原，横轴为日历周，按四个开发阶段着色分组）

说明：图中时间条的位置与跨度均依据 Git 提交记录标定。四个阶段的颜色分别为蓝（启动）、青（核心开发）、橙（功能扩展）、紫（测试交付）。

3 版本管理与协同开发

3.1 版本控制方案

本项目全程使用 Git 进行版本控制，代码托管于 GitHub¹。仓库设有两个长期分支：main 分支作为稳定主分支，存放经过验证的可交付代码；wechat-miniapp-current 分支作为日常开发分支，所有功能迭代和 Bug 修复均在此分支进行。

¹仓库地址：https://github.com/zhuguang-YYH/project_1-of-software

3.2 协同开发流程

团队的协同开发遵循以下流程：每位成员在本地完成功能开发后，直接推送至 `wechat-miniapp-current` 分支或通过 Pull Request 提交。项目负责人（zhuguang-YYH）在合并前对代码进行审查，处理冲突并确保代码质量。

从提交记录中可观察到一次典型的合并操作：7 月 7 日，负责人将 Linganshikake 在 7 月 4—5 日的 5 次 Push（涵盖谜题库完善、好友系统修复、UI 与同步问题修复、黑金主题优化）与自己的本地提交进行了分支合并（commit `b27321a`），体现了多人在同一分支上并行开发后由负责人统一整合的协作方式。协作者 jiushan1 则通过 Fork 仓库的方式提交了活动报名 Bug 的修复，形成了“内部直接协作 + 外部 PR 贡献”的混合模式。

3.3 Git 提交统计与分析

从 2026 年 5 月 11 日首次提交至 7 月 7 日最后一次推送，仓库共产生约 **31 次提交**，覆盖 **22 次 Push 事件**，**5 位贡献者** 参与。提交分布如下：

- **zhuguang-YYH**：约 11 次提交，覆盖项目全生命周期，从初始化到最终交付与分支合并。
- **Linganshikake**：约 10 次提交，全程深度参与，从创建开发分支到收尾阶段的 UI 与主题最终优化。
- **30SC35KD**：约 8 次提交，集中在 6 月上旬至中旬的核心功能密集开发阶段，分三次集中推送。
- **moyang5** 与 **jiushan1**：各 1 次提交，分别在后台数据导出和活动报名 Bug 修复上做出贡献。

整体而言，团队提交节奏与开发计划基本吻合：5 月为启动期，6 月为开发高峰期，7 月上旬为收尾期。团队在开发过程中形成了较为一致的提交信息规范：统一使用中文描述，格式为“动词 + 具体模块/问题 + 动作对象”（如“修复了排行榜点不开的问题”“完善了黑金风格的显示”），语义清晰、便于回溯。每次 Push 聚焦于一个逻辑主题，单个 Push 包含的 commit 数量多为 1–3 个，粒度适中。

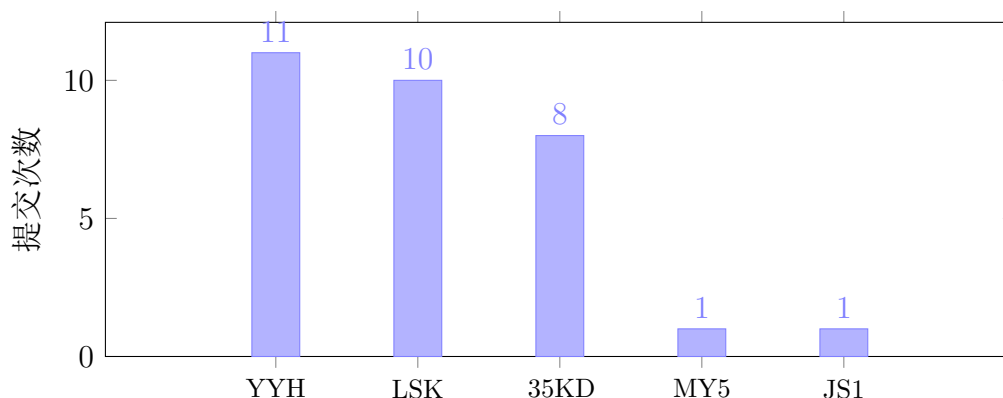


图 2: 团队成员提交次数分布 (YYH=zhuguang-YYH, LSK=Linganshikake, 35KD=30SC35KD, MY5=moyang5, JS1=jiushan1)

```
(base) PS D:\code\software_project\project_1-of-software> git log --graph --oneline --all
* 0c33b77 (origin/master) 整理提交版
* d988c58 (HEAD -> wechat-miniapp-current, origin/wechat-miniapp-current) 编写项目管理文档
* d9b404d 优化黑金主题UI与排行榜显示
* b27321a Merge branch 'wechat-miniapp-current' of https://github.com/zhuguang-YYH/project_1-of-software into w
  echat-miniapp-current
| \
| * f95e459 修复调试反馈中的UI与同步问题
| * b8933b2 完善添加好友目标用户解析
| * 7daef38 优化黑金主题与好友请求处理
| * 940b94a 完善题库、订阅通知与好友系统稳定性
| * 5598b2a 修复部分bug
| /
* fa551ef 完善一些云函数配置
* 6fa031e 进一步按照plan推进
* d2c2772 初步完成了题库和好友功能
* b64c057 优化了系统设置和头像部分的UI
* 3dbe352 完善了黑金风格的显示
* c074163 委托功能修复完善
* de172cf 修复了排行榜点不开的问题
* f423027 积分功能补全、后台数据导出
* 8679ace 完善了兑换模块
* 7e1b44e 添加连续打卡激励
* e5111ec 补全了一些订阅消息
* 59af26e 修复委托积分冻结并优化主包资源
* dedb386 完善后台表单并加入可用美术素材
* 206de07 合并远程活动报名修复
| \
| * 0aa449d 修复了同一活动单用户无限次报名的bug
| * 16d4d5a 完成了软件设计报告
| * be05439 完善小程序功能与黑金主题适配
| /
* 7f37a3f 修复了部分文字乱码问题
* 410dd30 加入部分图标（借阅&排行榜）
* 4782b7a 修复了第一轮检测的bug
```

图 3: git log --graph --oneline --all 命令输出截图

4 需求变更管理

在开发过程中，团队根据实际调试反馈和用户体验测试，对部分功能进行了调整和优化。以下为记录到的主要变更：

4.1 黑金主题统一适配（6 月 8 日—7 月 4 日）

最初黑金 UI 风格仅在部分页面生效，其他页面仍沿用默认样式，视觉一致性较差。经过多轮迭代（6 月 8 日”完善小程序功能与黑金主题适配”→6 月 12 日”完善了黑金风格的显示”→7 月 4 日”优化黑金主题 UI 与排行榜显示”），逐步将黑金主题推广至全部页面，形成了统一的视觉风格。

4.2 委托积分冻结机制（6 月 9 日）

在测试中发现委托任务完成后积分结算存在漏洞：用户可以在委托方确认完成前提前支取积分。Linganshikake 增加了积分冻结—解冻流程（Push 记录：“修复委托积分冻结并优化主包资源”），确保任务完成确认后积分才能到账，保障了积分体系的安全性。

4.3 活动重复报名限制（6 月 8 日）

协作者 jiushan1 发现同一用户可对同一活动无限次报名，通过 Fork 仓库提交了修复（Push 记录：“修复了同一活动单用户无限次报名的 bug”），增加了报名去重校验逻辑。该修复由 Linganshikake 合并入开发分支。

4.4 好友目标用户解析优化（7 月 4 日）

在好友添加功能中，目标用户的识别与解析逻辑不够健壮，存在解析失败或误匹配的问题。Linganshikake 对此进行了完善（commit：“完善添加好友目标用户解析”），提升了添加好友的成功率。

4.5 变更管理方式

以上变更均为调试驱动的局部优化，未对整体架构和项目进度产生重大影响。团队未设立正式的需求变更审批流程，变更由发现者直接与负责人沟通确认后实施；所有变更均通过 Git 提交记录留痕，具备可追溯性。

5 附加材料

5.1 项目甘特图

项目甘特图统一采用正文第1图所示的手绘 tikzpicture 版本。

5.2 Git 提交记录截图

```
(base) PS D:\code\software_project\project_1-of-software> git log --graph --oneline --all
* 0c33b77 (origin/master) 整理提交版
* d988c58 (HEAD -> wechat-miniapp-current, origin/wechat-miniapp-current) 编写项目管理文档
* d9b404d 优化黑金主题UI与排行榜显示
* b27321a Merge branch 'wechat-miniapp-current' of https://github.com/zhuguang-YYH/project_1-of-software into w
  echat-miniapp-current
| \
| * f95e459 修复调试反馈中的UI与同步问题
| * b8933b2 完善添加好友目标用户解析
| * 7daef38 优化黑金主题与好友请求处理
| * 940b94a 完善题库、订阅通知与好友系统稳定性
| * | 5598b2a 修复部分bug
| /
* fa551ef 完善一些云函数配置
* 6fa031e 进一步按照plan推进
* d2c2772 初步完成了题库和好友功能
* b64c057 优化了系统设置和头像部分的UI
* 3dbe352 完善了黑金风格的显示
* c074163 委托功能修复完善
* de172cf 修复了排行榜点不开的问题
* f423027 积分功能补全、后台数据导出
* 8679ace 完善了兑换模块
* 7e1b44e 添加连续打卡激励
* e5111ec 补全了一些订阅消息
* 59af26e 修复委托积分冻结并优化主包资源
* dedb386 完善后台表单并加入可用美术素材
* 206de07 合并远程活动报名修复
| \
| * 0aa449d 修复了同一活动单用户无限次报名的bug
| * 16d4d5a 完成了软件设计报告
| * | be05439 完善小程序功能与黑金主题适配
| /
* 7f37a3f 修复了部分文字乱码问题
* 410dd30 加入部分图标（借阅&排行榜）
* 4782b7a 修复了第一轮检测的bug
```

图 4: git log --graph --oneline --all 提交记录截图

5.3 会议记录

以下会议记录依据 Git 提交节点、项目计划文档和阶段性成果反推整理，用于补充团队过程管理材料。团队实际沟通以微信群即时交流为主，会议形式以线上短会和阶段复盘为主。

表 1: 团队阶段会议记录

日期	会议主题	主要参与人	讨论内容与决议
5 月下旬	项目启动与分工确认	全体成员	明确微信小程序作为课程项目形态，确定采用微信原生框架与云开发方案；根据需求分析文档拆分首页、排行榜、活动、借阅、积分、委托、后台等模块；约定使用 GitHub 仓库进行协作，开发主线围绕 <code>wechat-miniapp-current</code> 分支推进。
6 月 1 日	界面与基础功能推进会	全体成员	结合 6 月 1 日“完善了部分 UI 界面”提交，确认先完成主要页面可用界面，再逐步补充云函数与业务逻辑；同步第一轮功能检查中发现的 UI、资源和文字显示问题。
6 月 8 日	设计报告与活动模块评审	全体成员	围绕软件设计报告初稿和活动报名模块进行检查；确认同一用户重复报名属于高优先级 Bug，由张启鑫提交修复，负责人完成合并；同时决定继续推进黑金主题统一适配。

日期	会议主题	主要参与人	讨论内容与决议
6 月 10 日 至 6 月 12 日	核心功能联 调会	全体成员	针对兑换模块、连续打卡、 订阅消息、排行榜、委托功 能、积分功能和后台数据导 出进行联调；确认积分流转、 兑换反馈、排行榜入口、委 托冻结等流程需要集中修复， 形成 6 月 10 日至 12 日的密 集提交。
6 月 23 日	扩展功能计 划会	全体成员	根据阶段进度决定补充谜题 库与好友系统，作为提升用 户留存和社交互动的扩展功 能；同时要求后续开发参照 <code>plan.md</code> 继续推进订阅消息、 云函数配置和体验优化。
7 月 4 日	收尾测试与 问题认领会	全体成员	结合调试反馈集中梳理谜题 库、订阅通知、好友请求、 目标用户解析、UI 同步和排 行榜显示问题；采用“发现 问题、就近认领、提交修复、 负责人合并”的轻量流程完 成收尾。
7 月 6 日 至 7 月 8 日	交付复盘与 文档整理会	全体成员	完成最终 Bug 修复、分支合 并和项目管理文档编写；确 认代码、需求文档、软件设 计报告、甘特图、Git 记录 截图和开发日志作为最终提 交材料。

5.4 开发日志

以下开发日志直接依据当前 Git 提交记录整理，按时间顺序记录主要开发活动、提交成员与阶段成果。

表 2: 项目开发日志

日期	提交成员	提交主题	开发内容与成果
5 月 22 日	unknown、zhuguang-YYH	Initial Commit；更新 README	完成仓库初始提交，建立项目基础文件；随后更新 README，使项目说明与当前版本保持一致，为后续团队协作提供入口文档。
6 月 1 日	zhuguang-YYH	完善部分 UI 界面	推进小程序主要页面的初步界面搭建，形成可继续接入功能逻辑的前端基础。
6 月 6 日至 6 月 7 日	30SC35KD、zhuguang-YYH	第一轮检测 Bug 修复、图标加入、乱码修复	根据第一轮检查反馈修复基础 Bug，引入借阅与排行榜相关图标资源；处理部分中文文字乱码问题，提高界面可读性。
6 月 8 日	zhuguang-YYH、G14 LeaZhang23	软件设计报告、活动报名修复、黑金主题适配	完成软件设计报告；修复同一用户可重复报名同一活动的问题；合并远程活动报名修复，并开始进行小程序功能与黑金主题适配。
6 月 9 日	zhuguang-YYH	后台表单、美术素材、委托积分冻结	完善后台表单并加入可用美术素材；修复委托积分冻结问题，优化主包资源，为积分体系安全性和页面资源加载提供支撑。

日期	提交成员	提交主题	开发内容与成果
6 月 10 日	30SC35KD	兑换、连续打卡、订阅消息	完善积分兑换模块，加入连续打卡激励，并补全部分订阅消息能力，提升运营留存相关功能。
6 月 11 日	30SC35KD、 2310708- Wang Zengzhe	排行榜、委托、积分与后台导出	修复排行榜无法打开的问题，完善委托功能；补全积分功能并加入后台数据导出能力，增强管理端的数据处理能力。
6 月 12 日	30SC35KD、 zhuguang- YYH	黑金风格、系统设置与头像 UI	完善黑金风格显示；优化系统设置和头像相关界面，使整体视觉风格更加统一。
6 月 23 日	zhuguang- YYH	谜题库和好友功能	初步完成谜题库与好友系统，扩展小程序的互动玩法和社交能力。
7 月 1 日 至 7 月 4 日	zhuguang- YYH	按计划推进、云函数配置	根据 plan.md 推进剩余任务，完善部分云函数配置，为最终联调和部署补齐后端基础。
7 月 4 日	Linganshikake	谜题库、订阅通知、好友系统、黑金主题与排行榜优化	集中完成谜题库、订阅通知和好友系统稳定性增强；优化黑金主题、好友请求处理、添加好友目标用户解析，并修复调试反馈中的 UI 与同步问题。

日期	提交成员	提交主题	开发内容与成果
7 月 6 日	zhuguang-YYH	Bug 修复与分支合并	修复部分收尾 Bug，并将 <code>wechat-miniapp-current</code> 分支中的集中优化内容合并到开发主线，完成多人协作成果整合。
7 月 8 日	zhuguang-YYH	项目管理文档	编写项目管理文档，补充团队分工、开发计划、甘特图、版本管理、需求变更、会议记录和开发日志等过程材料。

6 项目总结

6.1 项目成果

经过约两个月的协作开发，团队成功交付了一个涵盖 11 个功能模块、前后端完整的微信小程序。项目采用云开发架构，实现了积分流转、委托任务、排行榜竞争、社交好友等核心业务逻辑，并配合黑金主题形成了统一的视觉风格。同时交付了需求文档和软件设计报告等课程材料。

6.2 经验与反思

成功经验。分工明确是本次项目顺利推进的关键因素：杨雨杭把控全局架构与合并节点，尹浩然负责开发分支维护与全链条功能实现，刘轩麟聚焦前端 UI 与核心交互模块，王增哲和张启鑫则在各自专长领域精准贡献。此外，`wechat-miniapp-current` 单分支配合 Push 直推的轻量协作模式适合 5 人小团队，避免了过度工程化的分支管理开销，让每个人都能快速将代码合入主线。

不足之处。项目初期缺少自动化测试环节，Bug 发现主要依赖人工调试和手工回归，导致后期修复成本较高。分支策略过于扁平——所有开发共用同一分支，在中后期多人并行时产生过合并冲突（如 7 月 7 日的 Merge commit 所示），虽然在负责人协调下及时解决，但反映出缺少 Feature Branch 隔离的风险。此外，部分阶段（如 6 月中旬至下旬）提交密度骤降，开发节奏不够均衡，可能与期末学业压力有关。

改进建议。后续类似项目中可引入以下实践：（1）每个独立功能在 Feature Branch 上开发，完成后 PR 合并，降低并行冲突概率；（2）利用微信开发者工具的命令行接口实现至少编译级别的自动化检查；（3）建立一份共享的 Bug 追踪清单（如 GitHub Issues），便于状态同步与优先级排序；（4）在项目初期制定更细粒度的周计划，预留学业缓冲期，避免出现开发断档。

说明：Git 提交统计数据来源于 GitHub 仓库 Push 记录分析（截至 2026 年 7 月 7 日，约 31 次提交，22 次 Push 事件，5 位贡献者）。